

# Rutas de Aprendizaje Gamificadas

One-pager de idea — sesión de refinamiento · 2026-08-22

## Problema (How Might We)

¿Cómo podemos ayudar a alguien que quiere aprender un tema por su cuenta a convertir ese tema en una ruta estructurada y gamificada — video curado + material de investigación que lo complemente + un reto práctico que valide que realmente aprendió — para que no se quede en consumo pasivo de YouTube sino que retenga y aplique lo aprendido?

## Dirección recomendada

Construir en orden: (1) pipeline núcleo con nodos de tipo **factual/conceptual** y **procedimental/técnico** primero, porque ambos permiten auto-calificación barata y confiable (quiz comparado directo, código corrido en sandbox); (2) el documento complementario se genera a partir de la **transcripción real del video**, no solo del título del nodo, para que esté alineado con lo que el usuario realmente vio; (3) recién después se aborda el tipo **creativo/subjetivo** con LLM-como-juez, que es el más caro y menos confiable de los cuatro.

## Arquitectura clave: tipos de contenido, no temas

Generalizar por *tema* (código, historia, cocina...) es un espacio infinito. La forma manejable es generalizar por un catálogo cerrado de **tipos de contenido**; cada nodo de la malla se etiqueta con uno de ellos y esa etiqueta determina qué plantilla de reto se dispara.

| Tipo de contenido       | Ejemplo de tema           | Plantilla de reto                         | Auto-calificación                            |
|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Procedimental / técnico | Programación, matemáticas | Ejercicio de código o problema numérico   | Correr tests en sandbox / comparar resultado |
| Factual / conceptual    | Historia, ciencia, teoría | Quiz de opción múltiple / verdadero-falso | Comparación directa (barata y confiable)     |
| Idioma / vocabulario    | Inglés, japonés           | Fill-in-the-blank, traducción, flashcards | Comparación de texto / similitud             |
| Creativo / subjetivo    | Escritura, diseño, cocina | Consigna abierta + rúbrica                | LLM-como-juez contra rúbrica (más riesgoso)  |

## Supuestos clave a validar

- Se pueden extraer transcripciones de YouTube de forma confiable para generar documento + reto alineados al contenido real (no todos los videos tienen transcripción decente).
- Un quiz/reto de código generado por IA sobre un video específico es de calidad suficiente sin revisión humana.
- La curación automática de «mejor video» (sin depender solo de vistas/likes) da resultados aceptables.

## Alcance del MVP

### Dentro:

- Generación de malla curricular (Structured Outputs) con nodos etiquetados por tipo de contenido.
- Búsqueda y selección de video por nodo vía YouTube Data API v3.
- Documento complementario generado desde la transcripción del video.
- Retos auto-calificados para tipos **procedimental** y **factual/conceptual**.
- Árbol de habilidades interactivo (nodos bloqueado/activo/completado) + barra de progreso.

### Fuera (por ahora):

- Tipo de contenido creativo/subjetivo con LLM-como-juez.
- Personalización por comunidad / múltiples usuarios compartiendo rutas.
- Modo «autor de rutas» para profesores/creadores.

## No haremos (y por qué)

- **Retos creativos con LLM-como-juez** — es el más caro y menos confiable; se valida después de probar los otros dos tipos.
- **Rutas compartidas/comunidad** — es visión de escala, no necesaria para validar el MVP de portafolio.
- **Herramienta de autoría para profesores** — cambia el producto entero; es una decisión de negocio posterior, no técnica.

## Preguntas abiertas

- ¿Cómo se maneja un nodo cuando no hay transcripción disponible o el video se elimina después?
- ¿Qué tan estricto debe ser el sandbox de ejecución de código (lenguajes soportados, límites de tiempo/memoria)?
- ¿Se permite regenerar/editar manualmente un nodo si la IA generó algo de baja calidad?

## Variaciones consideradas (contexto de la sesión)

- **Inversión:** curar sobre contenido ya validado en vez de generar la malla desde cero.
  - **Sin restricción de cómputo:** generar documento y reto desde la transcripción real del video, no solo del título del nodo.
  - **Cambio de audiencia:** profesores/creadores como «autores» de rutas reutilizables.
  - **Combinación:** repetición espaciada (estilo Anki/Duolingo) sobre los nodos ya completados.
  - **Simplificación 10x:** empezar solo con temas técnicos, donde el auto-grading es más confiable.
  - **Versión a escala:** librería de rutas validadas por comunidad en vez de regenerar por usuario.
  - **Lente experto (pedagogía):** el modelo «1 video = 1 nodo = 1 reto» es una simplificación; medir solo recuerdo, no aplicación, es una limitación consciente.
-

Generado en sesión de refinamiento de idea con Claude Code. Próximo paso: estructura de carpetas, schema JSON de la malla curricular, y controlador inicial del backend.